



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第1章 绪论

Computer Graphics

第一章 绪论

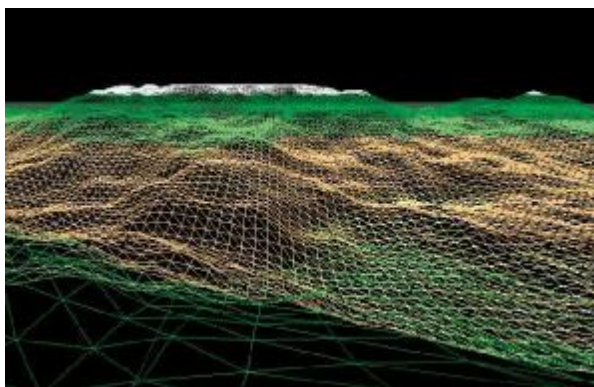


第一章 绪论

-  一、什么是计算机图形学?
-  二、相关学科及其关系
-  三、计算机图形学的发展
-  四、现代图形学研究内容
-  五、计算机图形学的应用
-  六、学习方法

一、什么是计算机图形学？

- 计算机图形学(Computer Graphics, 简称CG)是一种使用数学算法把二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。



→ Increasing Dots Per Inch →

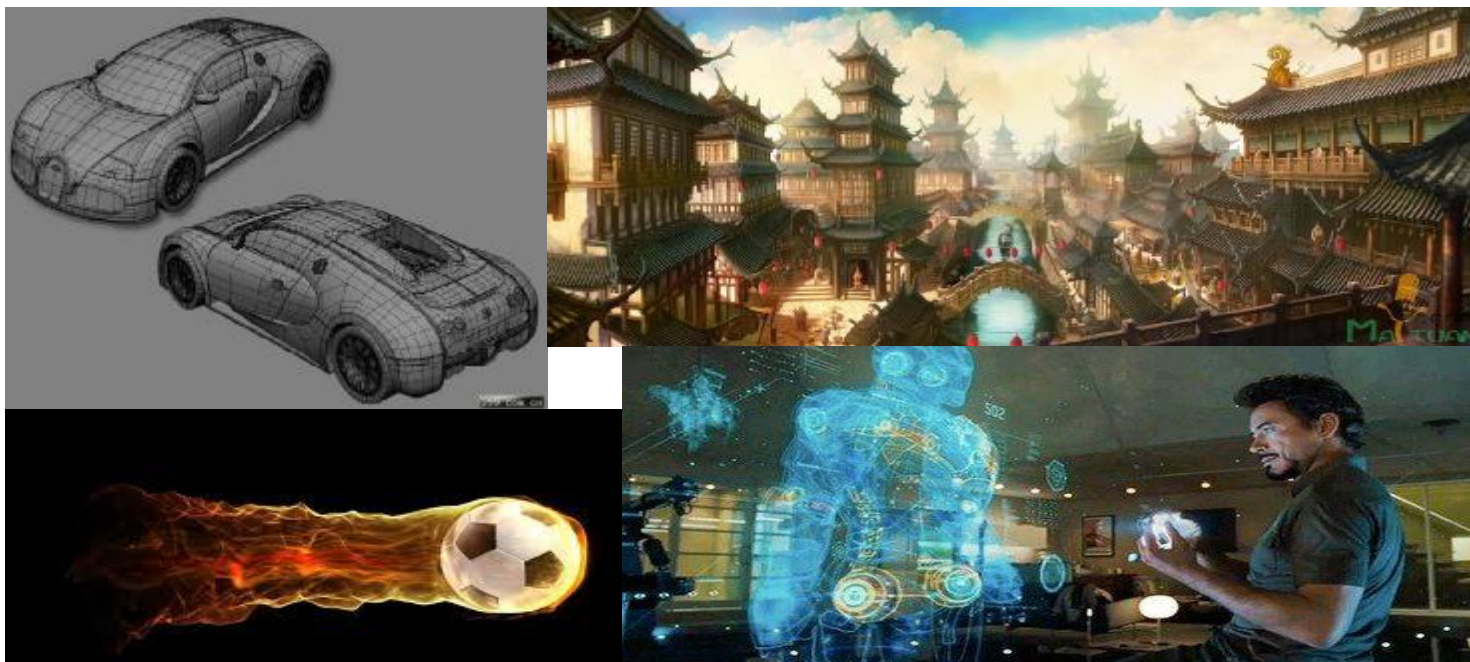
一、什么是计算机图形学？

- n 简单地说，CG的主要研究内容就是研究如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法。
- n CG的主要目的是利用计算机绘画出具有真实感的图形。



一、什么是计算机图形学?

- n 计算机图形学主要包含四大部分的内容：建模([Modeling](#))、渲染([Rendering](#))、动画([Animation](#))和人机交互(Human-computer Interaction, [HCI](#))。

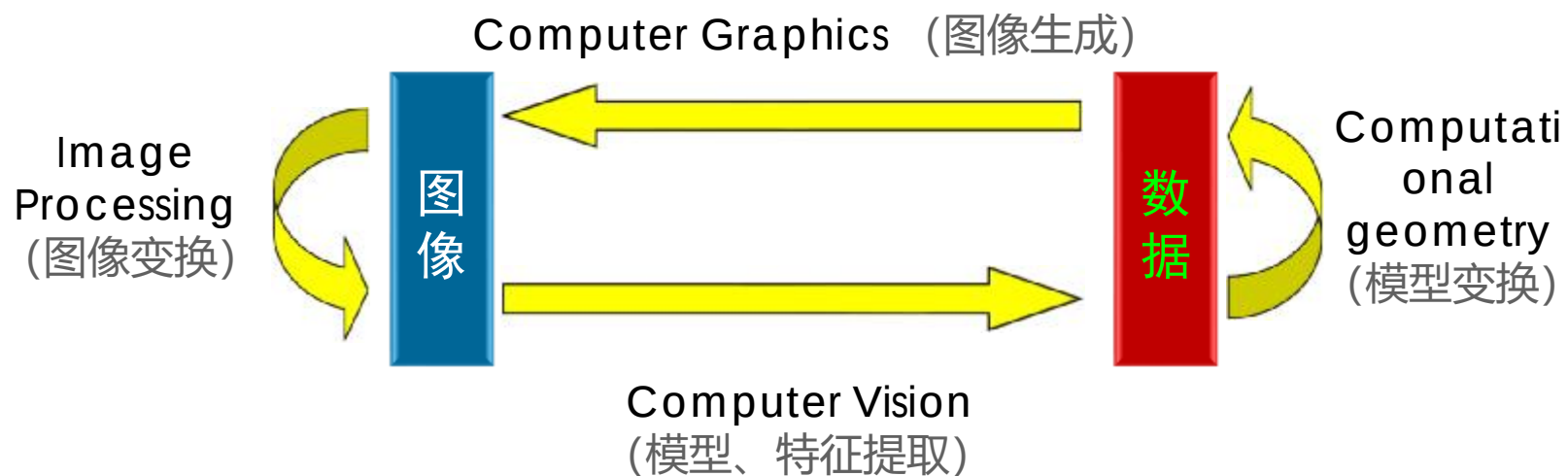


二、相关学科及其关系

- n 计算机图形学(Computer Graphics)
- n 图像处理(Image Processing)
- n 计算机视觉(Computer Vision)
- n 计算几何(Computational geometry)



二、相关学科及其关系



二、相关学科及其关系

n 图像处理Image Processing (图像变换)



p 技术要点：去噪声、对比度、色调、HDR、变形、圣光等。

二、相关学科及其关系

n 计算机视觉 Computer Vision (模型、特征提取)

The composite image illustrates various computer vision applications:

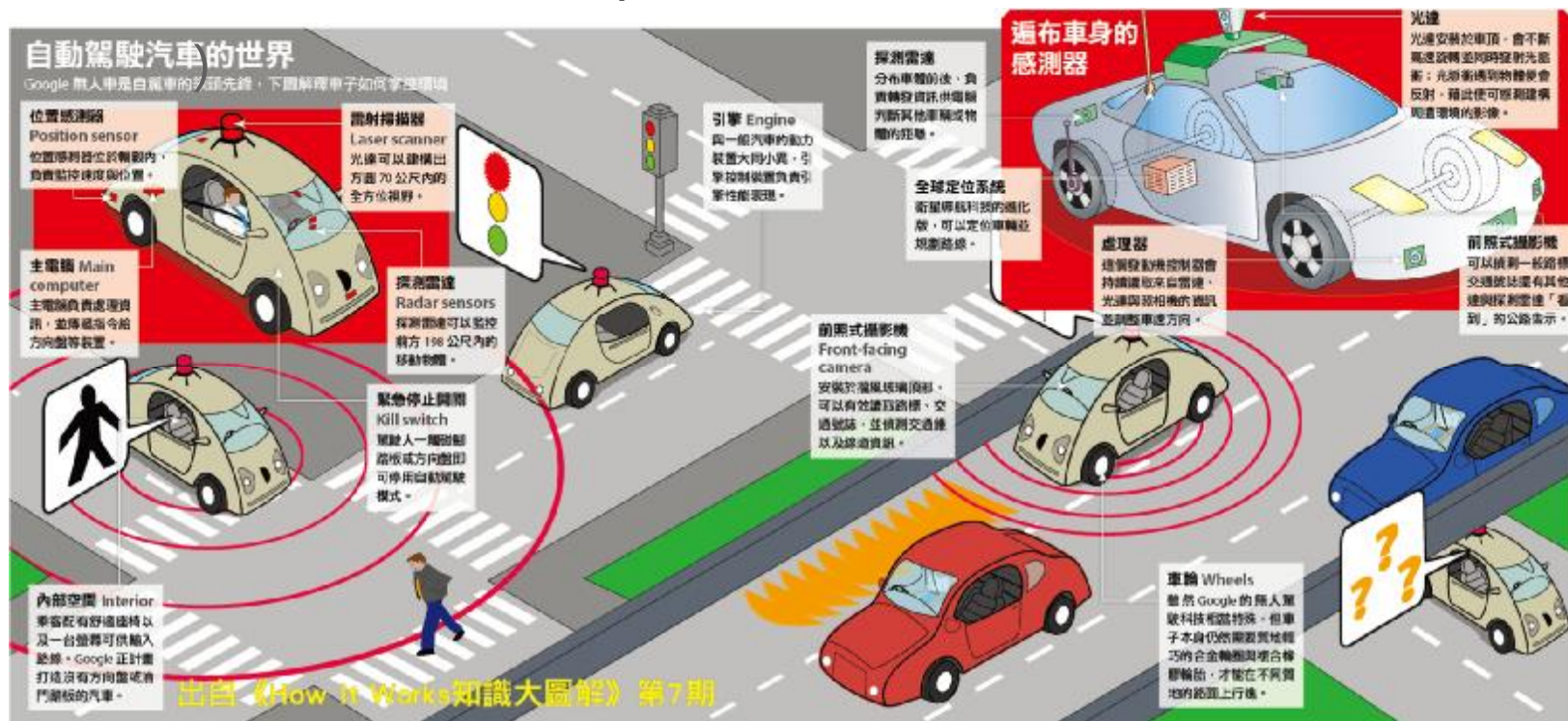
- Traffic Monitoring Interface:** Shows a top-down view of a road with vehicles and a close-up of a black car with license plate 粤C51625. Below the images is a table of vehicle records.
- Vehicle Record Table:**

车牌号码	行驶方向	车道	车速	车辆状态	通过时间
粤CA1012	由东向西	1	55	正常	2005-12-14 17:00:17
粤C34850	由东向西	2	60	正常	2005-12-14 17:08:50
粤CA2922	由东向西	2	57	正常	2005-12-14 17:08:58
粤AGM004	由东向西	1	54	正常	2005-12-14 17:20:01
粤C51625	由东向西	2	63	超速	2005-12-14 17:32:20

- 3D Face Model:** A 3D model of a human face with numerous blue dots representing facial landmarks for feature extraction.
- Fingerprint Scan:** A close-up of a fingerprint being scanned, with the text "THE DELTA IS WHERE THE RIDGES ARE" visible.
- Face Recognition Interface:** A diagram showing a registration database (注册库) with four faces labeled jero, jason, nihui, and ruixin. A query face is compared against them, resulting in similarity scores: jero (70%), jason (96%), nihui (66%), and ruixin (70%).

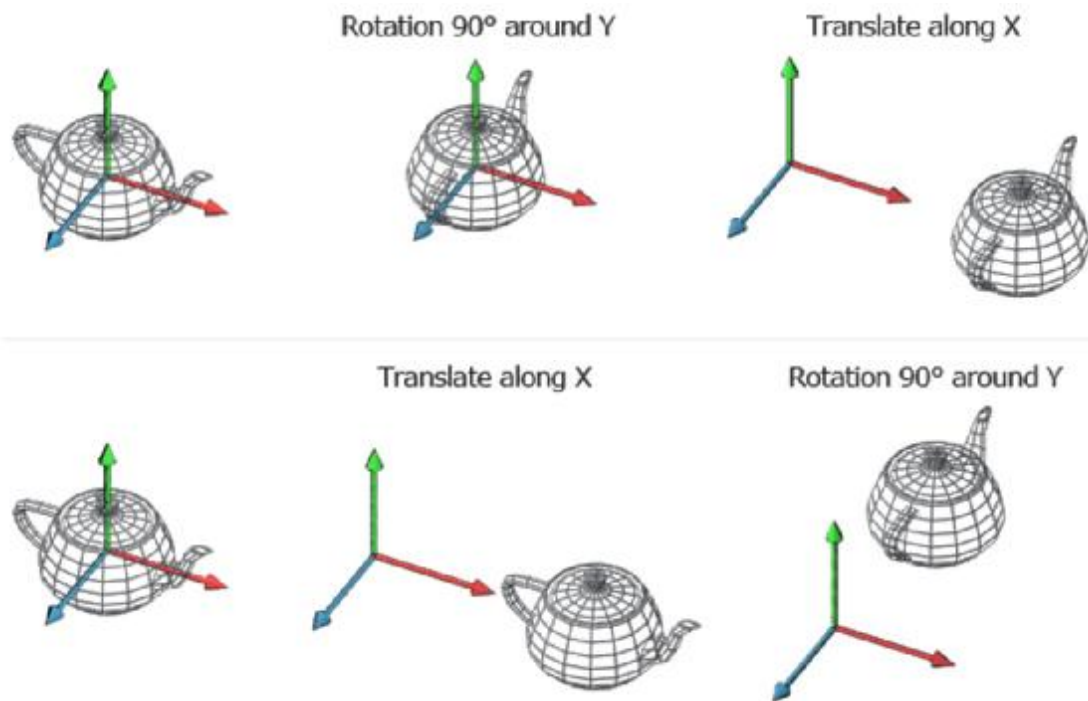
二、相关学科及其关系

n 计算机视觉Computer Vision（模型、特征提取

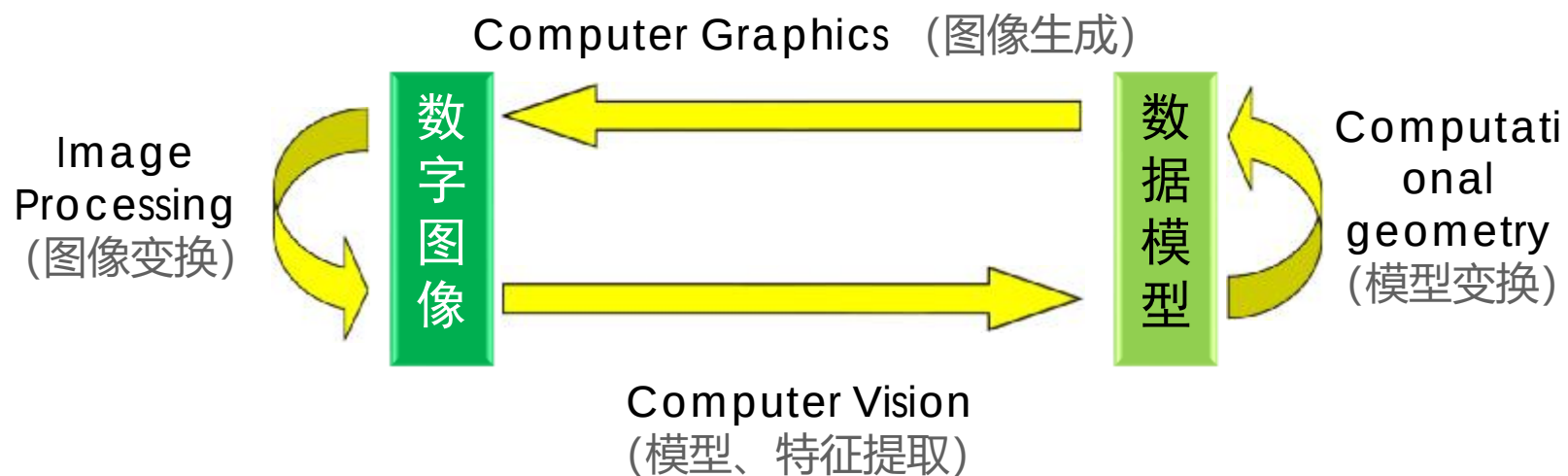


二、相关学科及其关系

n 计算几何（模型变换）



二、相关学科及其关系



发展特点：学科间交叉、界线模糊、相互渗透

三、计算机图形学的发展

p 50年代：诞生

- 1950年，第一台图形显示器作为美国麻省理工学院（MIT）旋风I号（Whirlwind I）计算机的附件诞生
- 1958年，美国Calcomp公司由联机的数字记录仪发展成滚筒式绘图仪，GerBer公司把数控机床发展成为平板式绘图仪
- 50年代末期，MIT的林肯实验室在“旋风”计算机上开发SAGE空中防御体系

三、计算机图形学的发展

p 60年代：确立并蓬勃发展

- 1962年，MIT林肯实验室的I. E. Sutherland发表了一篇题为“Sketchpad：一个人机交互通信的图形系统”的博士论文
- 1962年，雷诺汽车公司的工程师Pierre Bézier 提出Bézier曲线、曲面的理论
- 1964年MIT的教授Steven A. Coons提出了超限插值的新思想，通过插值四条任意的边界曲线来构造曲面。

三、计算机图形学的发展

p 70年代：进入实用化

- 光栅图形学迅速发展：

- Ø 区域填充、裁剪、消隐等基本图形概念、及其相应算法纷纷诞生

- 图形软件标准化

- Ø 1974年，ACM SIGGRAPH的与“与机器无关的图形技术”的工作会议

- Ø ACM成立图形标准化委员会，制定“核心图形系统”（Core Graphics System）

- Ø ISO发布CGI、CGM、GKS、PHIGS

三、计算机图形学的发展

p 70年代：进入实用化

- 真实感图形学

- Ø 1970年，Bouknight提出了第一个光反射模型

- Ø 1971年Gourand提出“漫反射模型+插值”的思想，被称为Gourand明暗处理

- Ø 1975年，Phong提出了著名的简单光照模型-Phong模型

- 实体造型技术

- Ø 英国剑桥大学CAD小组的Build系统

- Ø 美国罗彻斯特大学的PADL-1系统

三、计算机图形学的发展

p 80年代：飞速发展

- 1980年Whitted提出了一个光透视模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例，实现Whitted模型
- 1984年，美国Cornell大学和日本广岛大学的学者分别将热辐射工程中的辐射度方法引入到计算机图形学中
- 图形硬件和各个分支均在这个时期飞速发展

三、计算机图形学的发展

p 90年代：广泛深入的应用

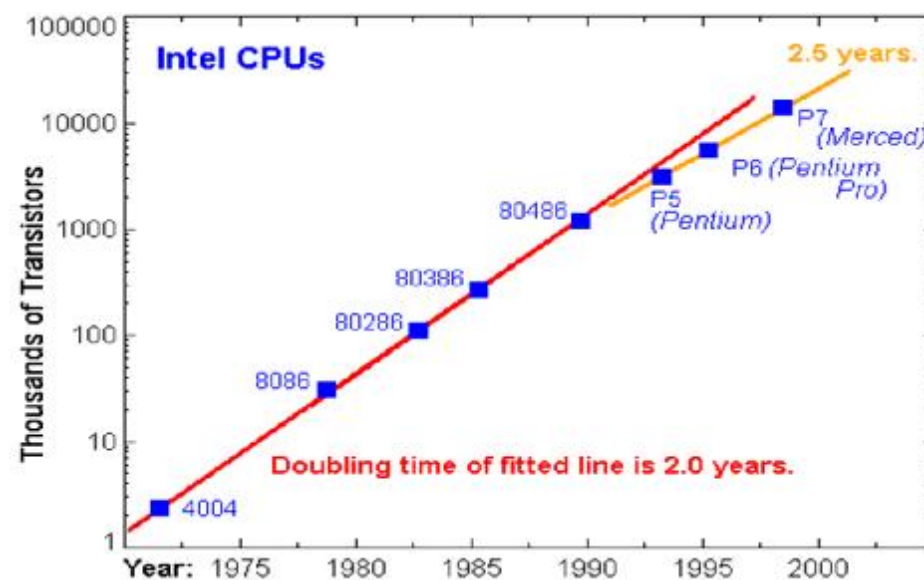
- 标准化、集成化、智能化
- 多媒体技术、人工智能
- 科学计算可视化、虚拟现实
- 三维造型技术

p 我国的计算机图形学发展

- 浙江大学CAD&CG国家重点实验室
- 北京航空航天大学
- 清华大学
- 电子科大虚拟现实实验室

三、计算机图形学的发展

- 近年来图形学应用的发展在很大程度上得利于图形硬件的发展。
 - Moore定理，总结了计算机发展一个现实规律
 - 每隔18个月/2年，计算机CPU的处理能力将翻倍。



Copyright 2020-2021 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

三、计算机图形学的发展

- 图形学发展在很大程度上得利于图形硬件的发展。
 - 每隔6个月GPU处理能力（Number of transistors）将翻倍。
速度是 Moore定理的三倍
- 详细见Nvidia公司 CEO Jen-Hsun Huang的一篇文章：
http://www.wired.com/wired/archive/10.07/Nvidia_pr.html

四、现代图形学研究内容

建模(Modeling)

动画(Animation)

渲染(Rendering)

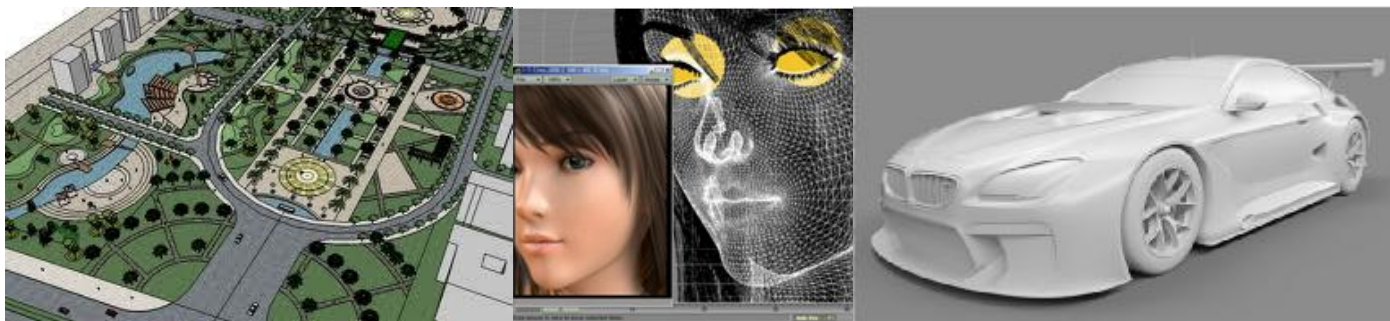
人机交互(Human-computer Interaction, HCI)

四、现代图形学研究内容

n 建模(Modeling)

建模过程包括编辑物体表面或材料性质（例如，颜色，荧光度，漫射和镜面反射分量一经常被叫做粗糙度和光洁度，反射特性，透明度或不透明度，或者折射指数），增加纹理，凹凸映射和其它特征。

建模**可能**也包括各种和准备动画的三维模型相关的各种活动。



四、现代图形学研究内容

n 动画(Animation)

动画是指对模型随时间的变化描述。常见的方法有设置[关键帧](#)、[动作捕捉](#)、[骨骼动画](#)和[逆运动学 \(ik\)](#)等 这些技术经常结合使用。



四、现代图形学研究内容

n 动画(Animation)

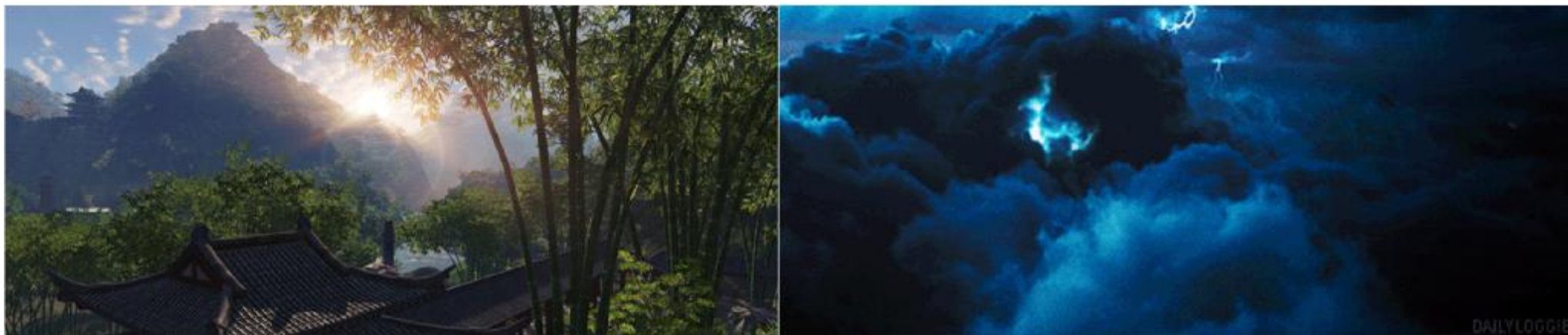
动画是指对模型随时间的变化描述。常见的方法有设置关键帧、动作捕捉、骨骼动画和逆运动学 (ik)等 这些技术经常结合使用。



四、现代图形学研究内容

n 渲染(Rendering)

渲染速度约为20到120帧每秒。包括镜头光晕、景深或者运动模糊这样的视觉效果；包括粒子系统（它可以模拟雨，烟，或者火），体采样（用于模拟雾，尘或者其它空间大气效果），焦散效果（用于模拟光被不均匀折射性质的表面所聚焦的现象，例如游泳池底部的光的涟漪），还有次表面散射（subsurface scattering）（用于模拟光在人的皮肤这样的实体对象内部反射的现象）等等技术。



四、现代图形学研究内容

n 渲染(Rendering)

渲染速度约为20到120帧每秒。包括镜头光晕、景深或者运动模糊这样的视觉效果；包括粒子系统（它可以模拟雨，烟，或者火），体采样（用于模拟雾，尘或者其它空间大气效果），焦散效果（用于模拟光被不均匀折射性质的表面所聚焦的现象，例如游泳池底部的光的涟漪），还有次表面散射（subsurface scattering）（用于模拟光在人的皮肤这样的实体对象内部反射的现象）等等技术。



四、现代图形学研究内容

n 人机交互(Human-computer Interaction, HCI)

从形式上分类:

① 命令语言交互(Command HCI)

计算机语言;

② 图形交互(Graphic HCI)

图形用户界面(Graphics UI, GUI)是当前人机交互的主流;

③ 自然人机交互(Natural HCI)

借助物理的、空间的或形象的表现

四、现代图形学研究内容

n 人机交互(Human-computer Interaction, HCI)

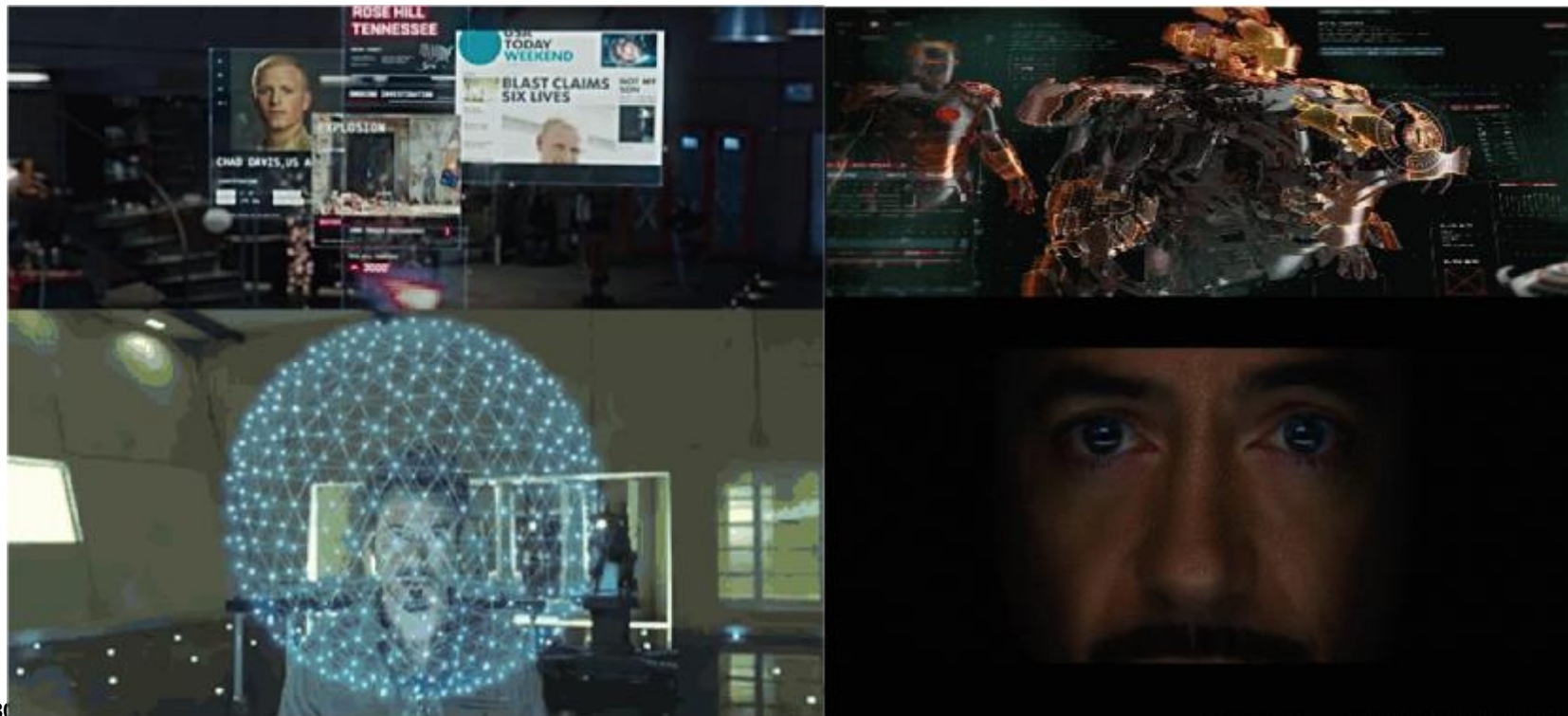
从形式上分类:



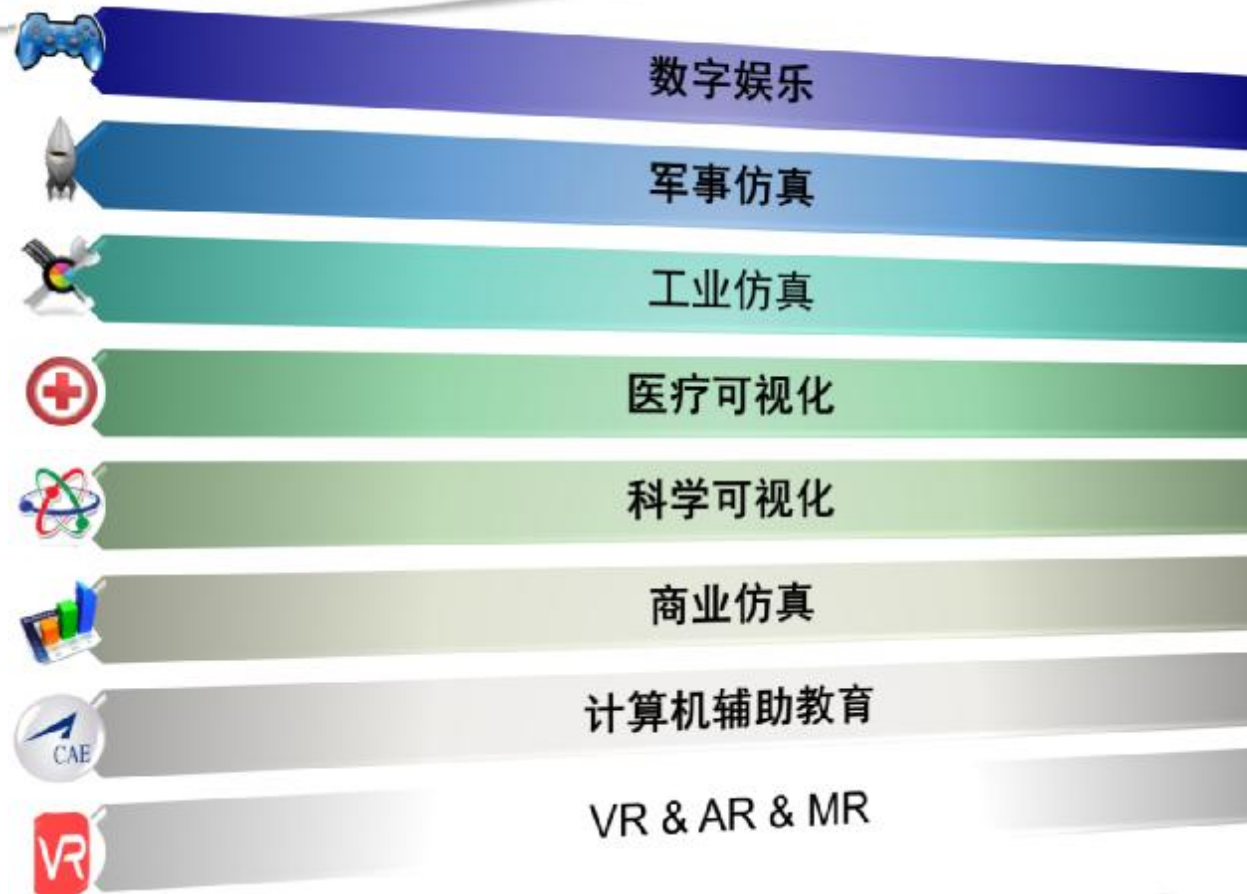
四、现代图形学研究内容

n 人机交互(Human-computer Interaction, HCI)

自然人机交互:



五、计算机图形学的应用



五、计算机图形学的应用

● 数字娱乐:

- 影视
- 动漫
- 游戏



五、计算机图形学的应用

● 数字娱乐:

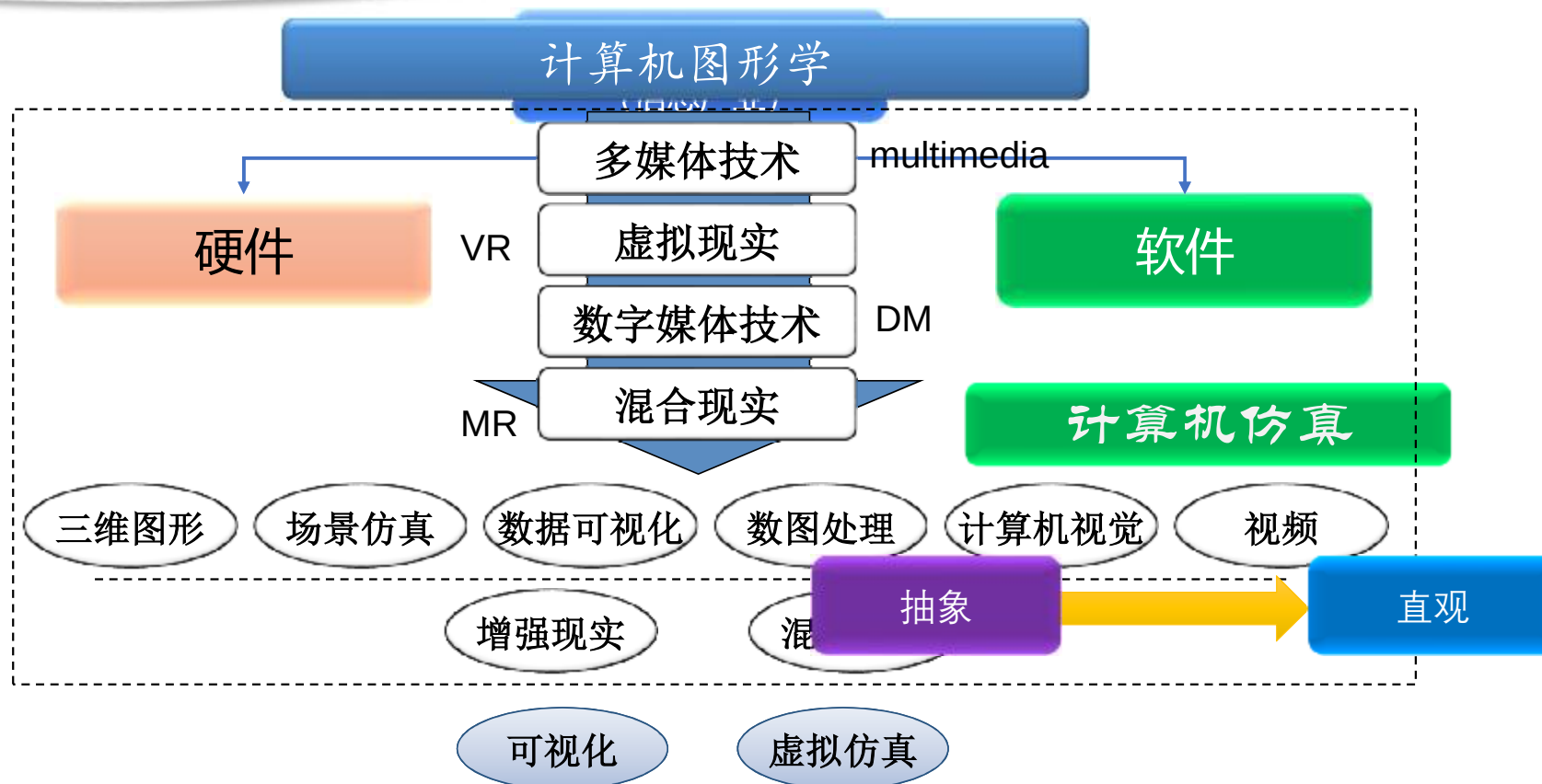


五、计算机图形学的应用

● 数字娱乐:



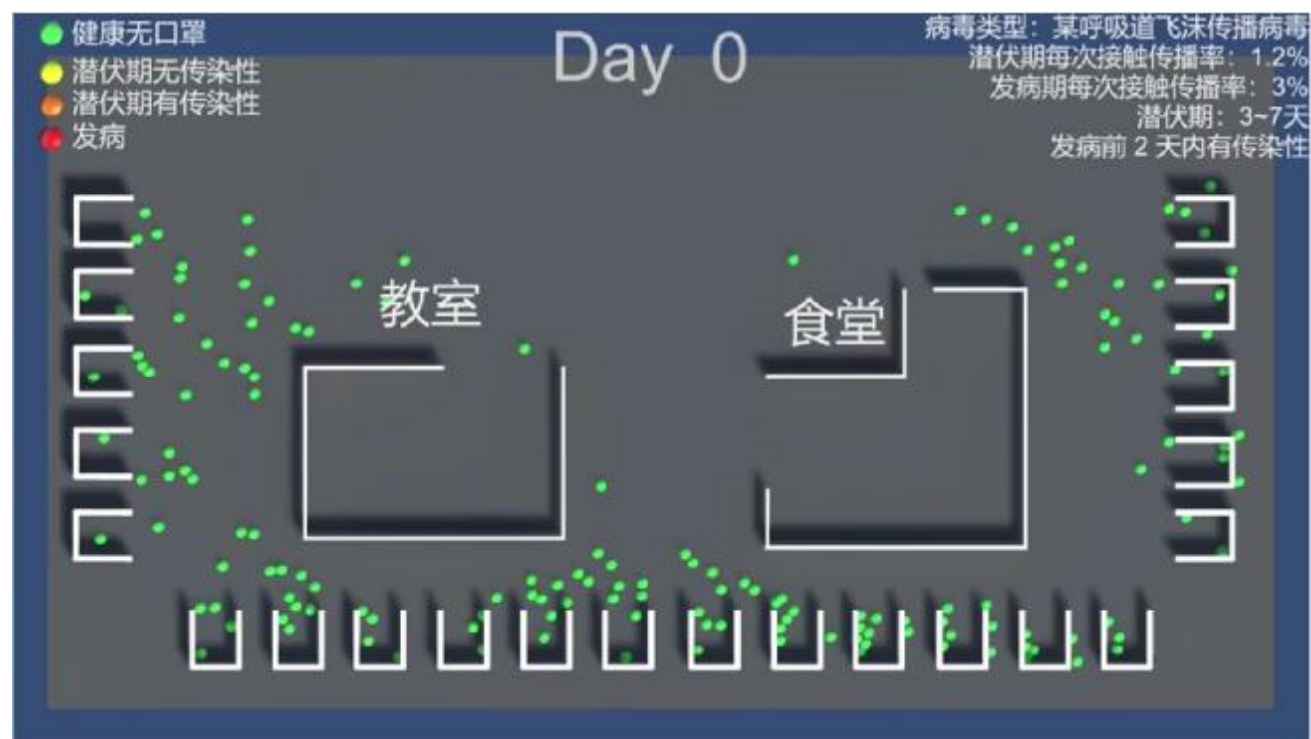
五、计算机图形学的应用



五、计算机图形学的应用

疫情仿真

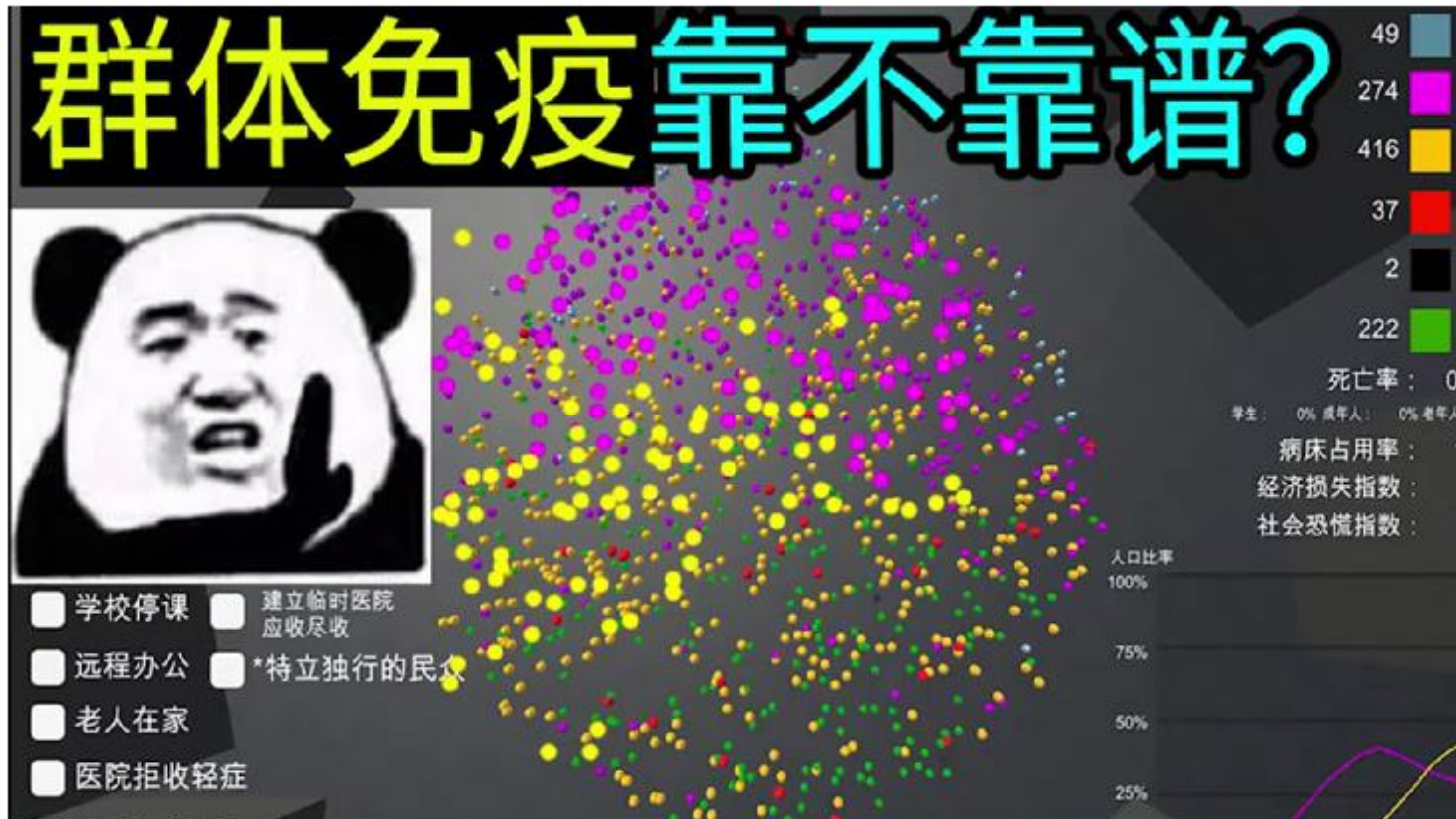
疫情期间开学
可能的后果



五、计算机图形学的应用

疫情仿真

英国群体免疫
靠不靠谱？



(B站UP主: 美国留学生 大谷纽约实验室)

五、计算机图形学的应用

● 军事仿真

美军红旗军演 “Dragon” 系统

五、计算机图形学的应用

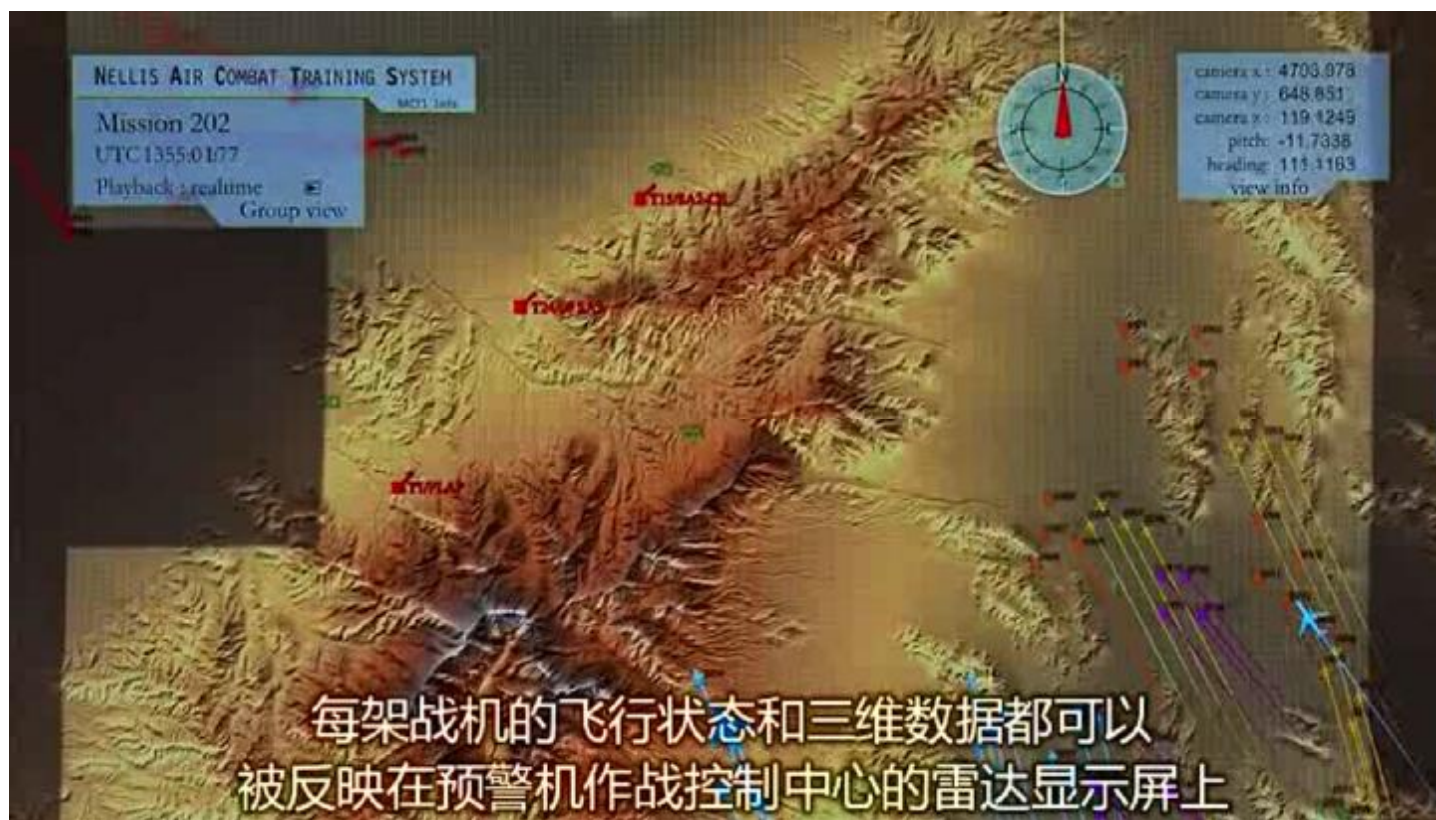
● 军事仿真



E-8A预警机上的“指控中心”和指挥官

五、计算机图形学的应用

● 军事仿真



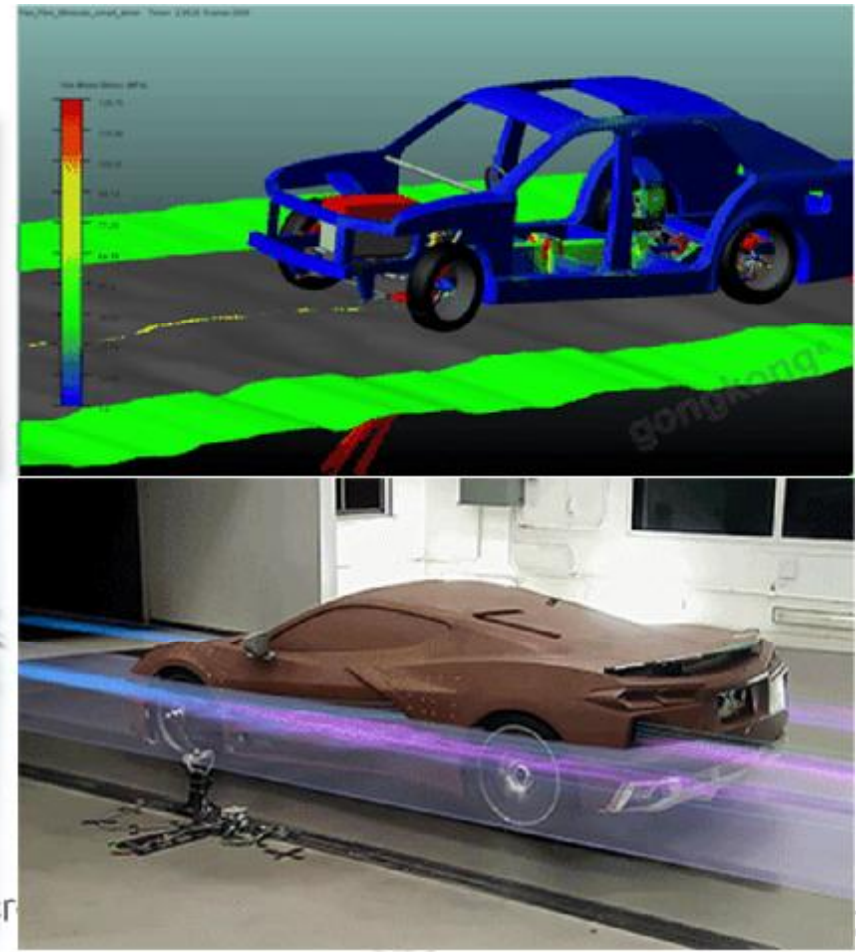
五、计算机图形学的应用

● 军事仿真



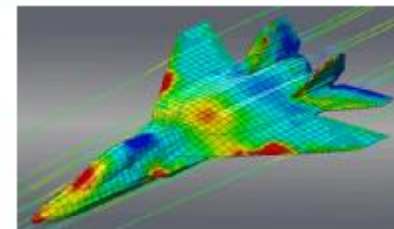
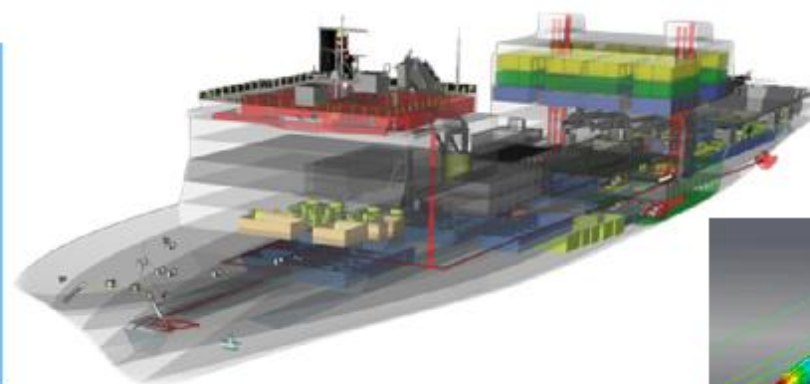
五、计算机图形学的应用

● 工业仿真



五、计算机图形学的应用

● 工业仿真



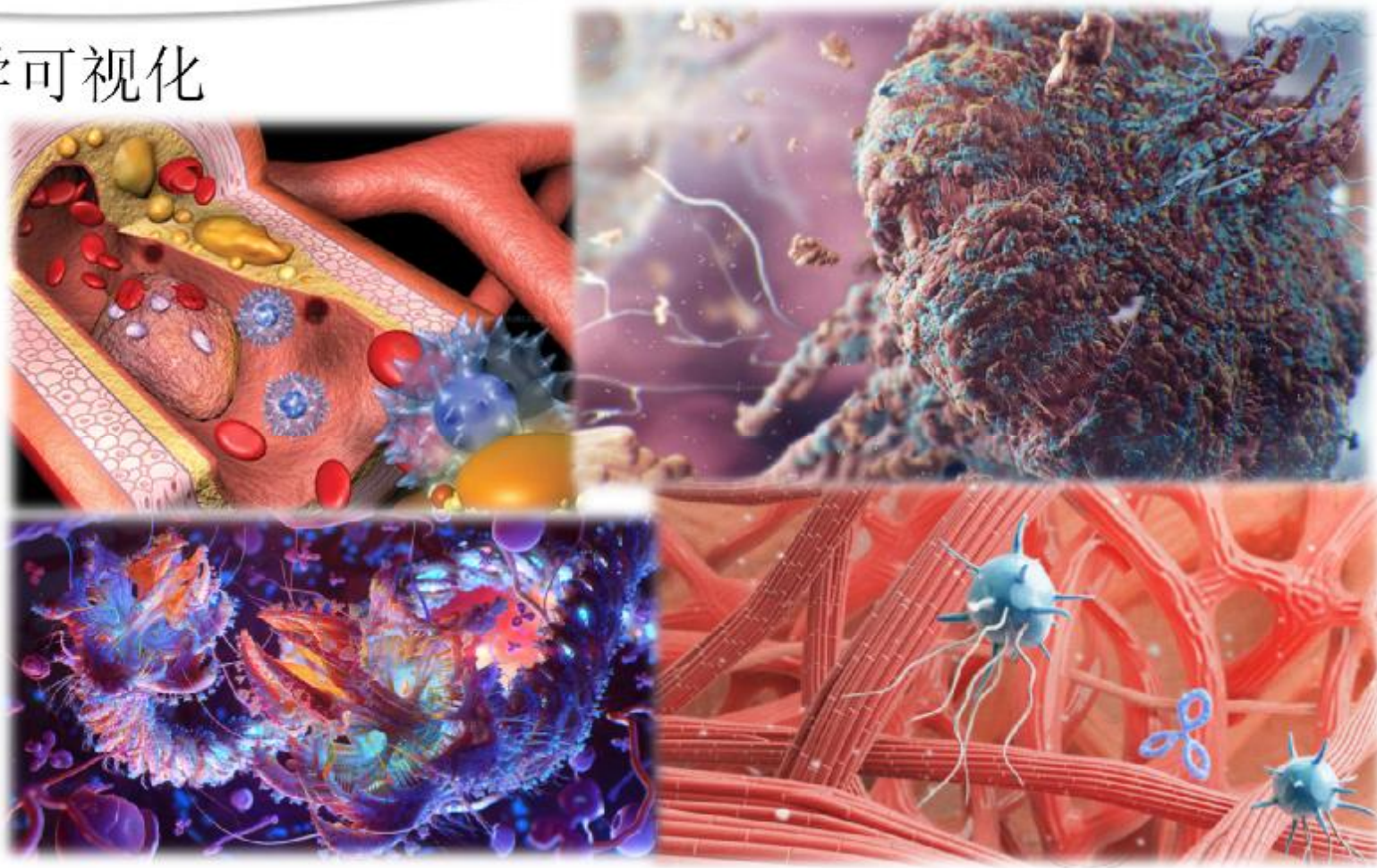
五、计算机图形学的应用

● 场景景观仿真



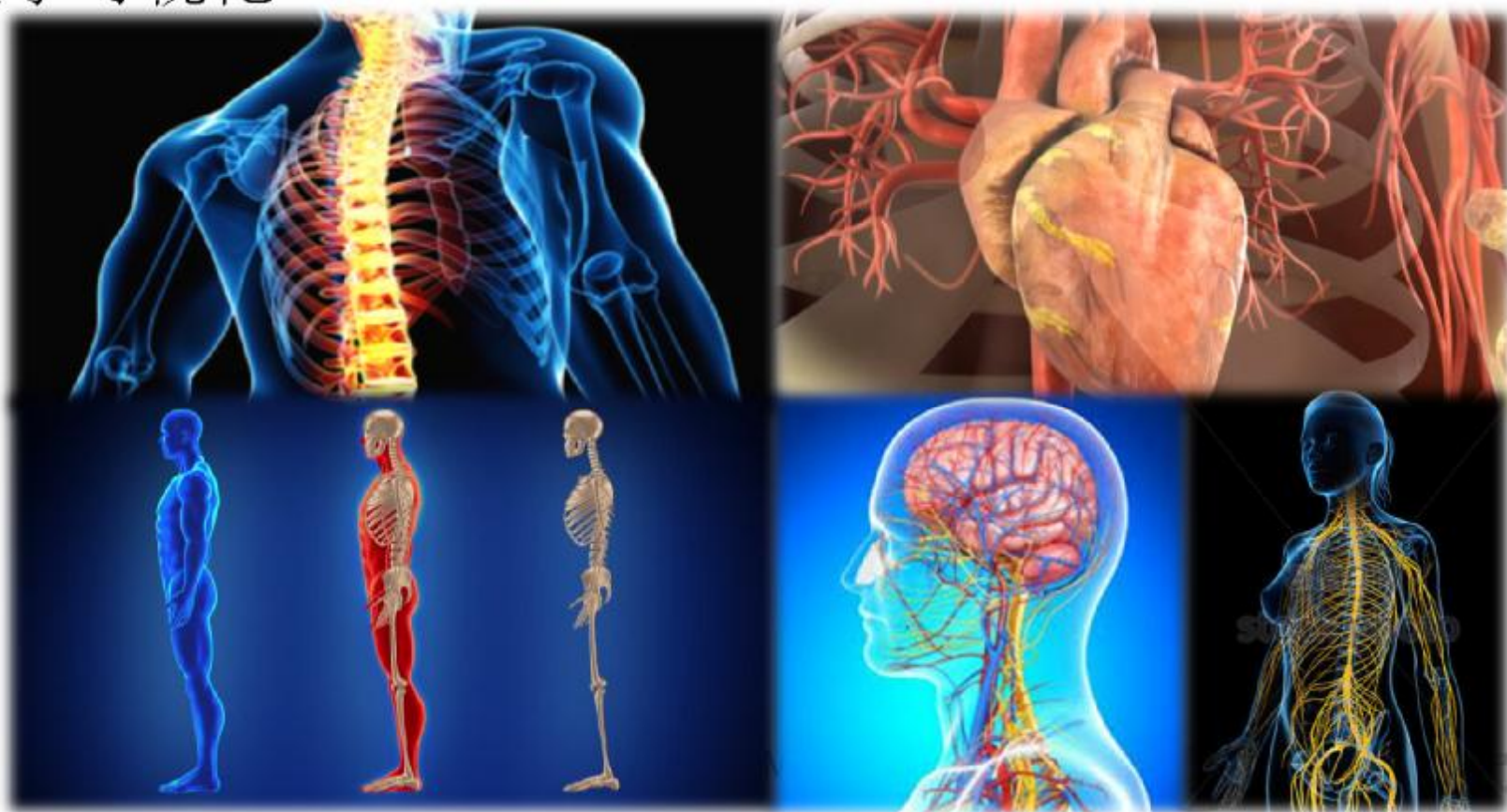
五、计算机图形学的应用

● 医学可视化



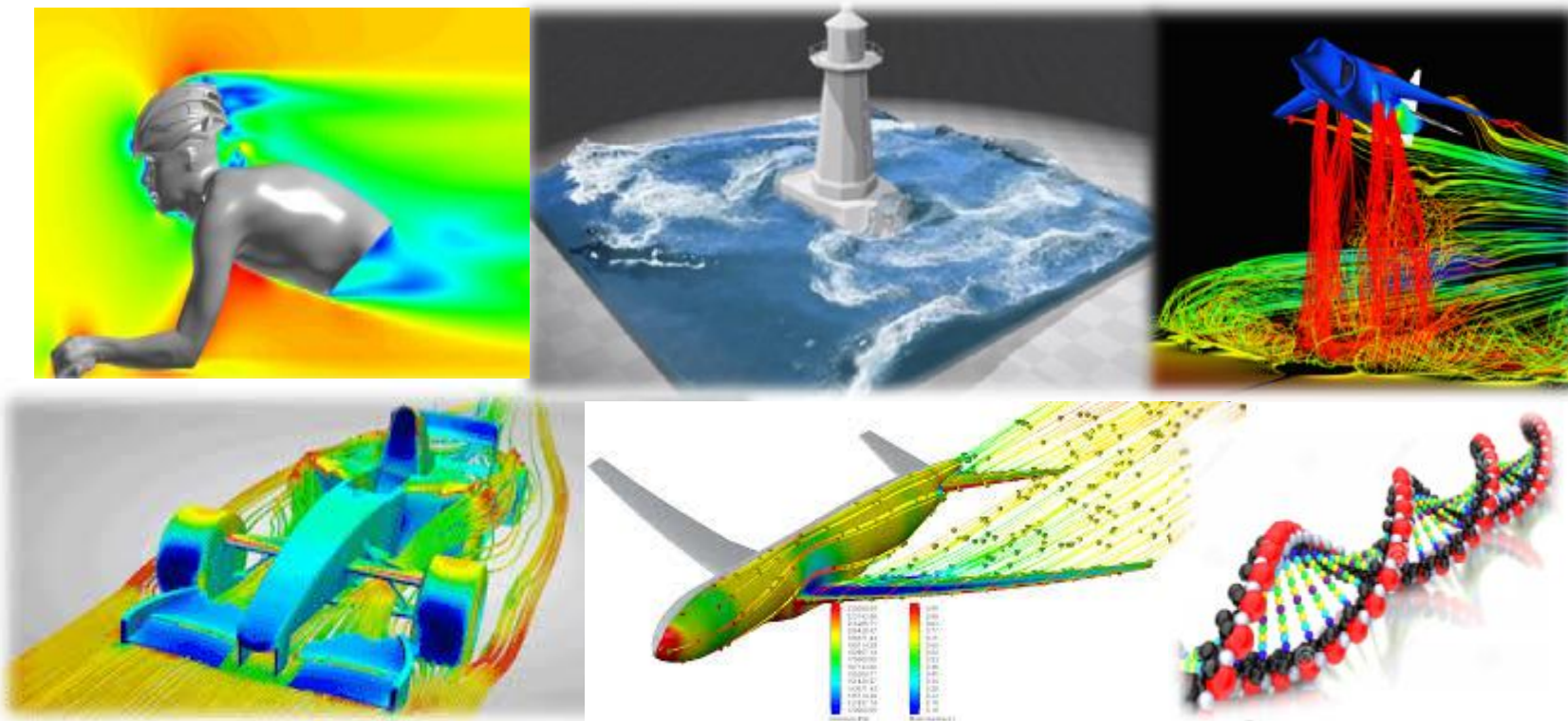
五、计算机图形学的应用

● 医学可视化



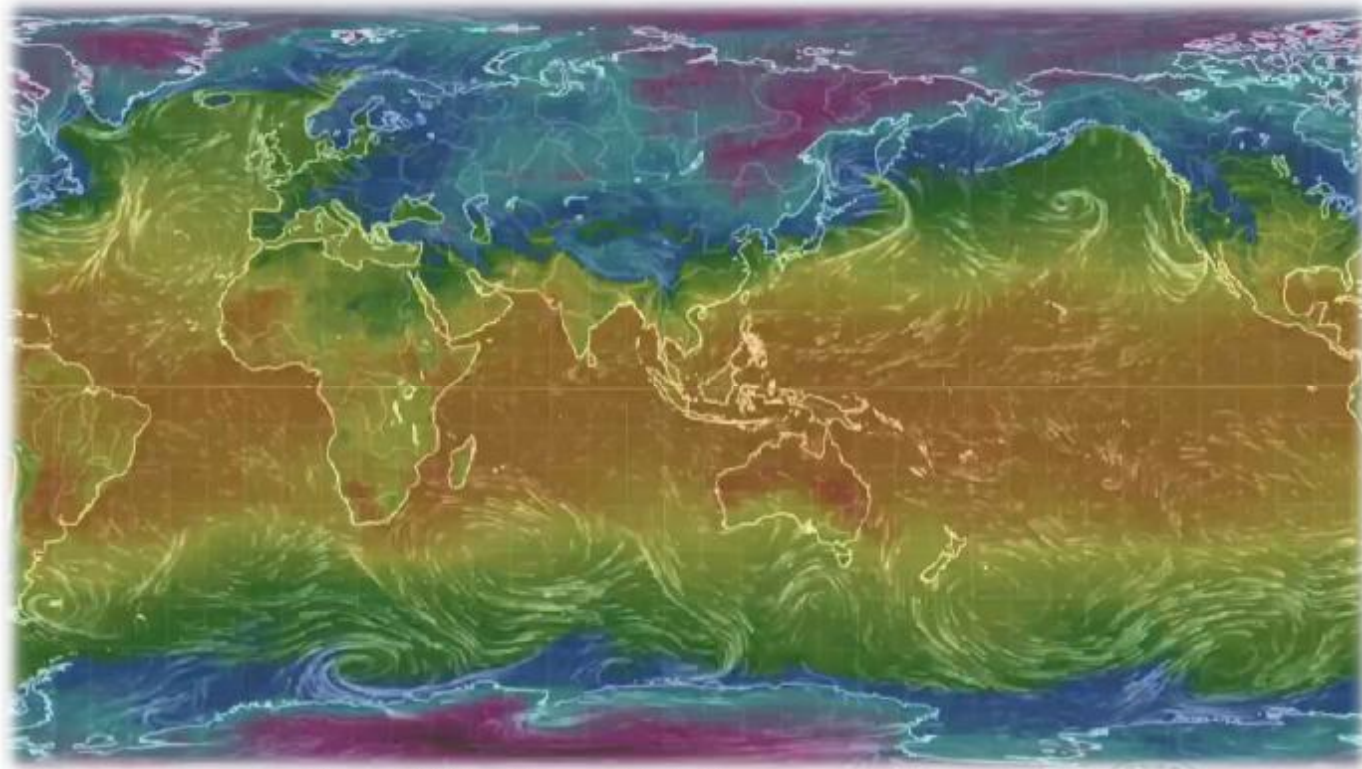
五、计算机图形学的应用

● 科学数据可视化



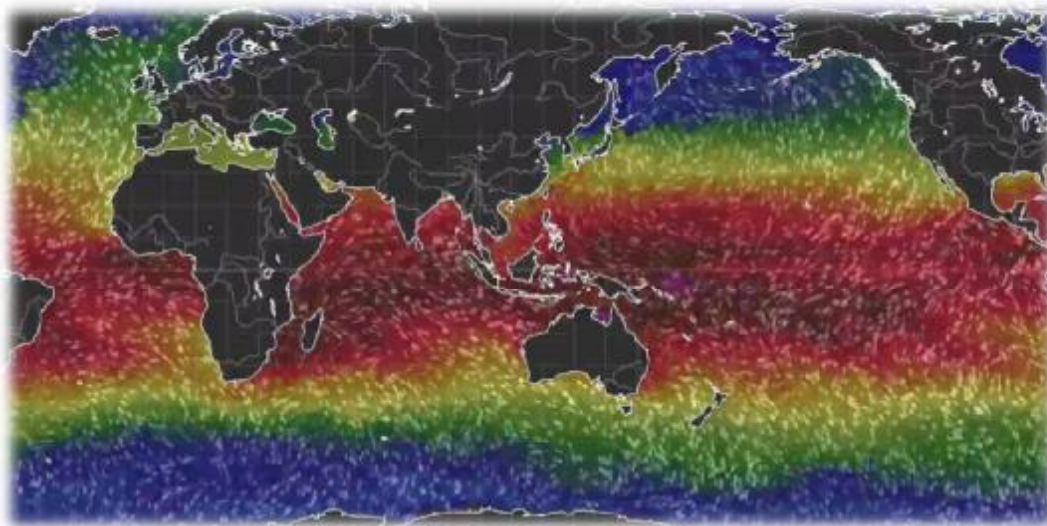
五、计算机图形学的应用

● 科学数据可视化

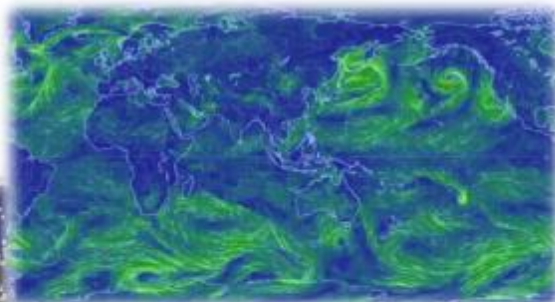


五、计算机图形学的应用

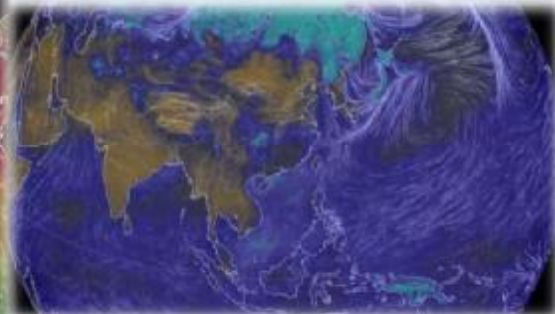
● 科学数据可视化



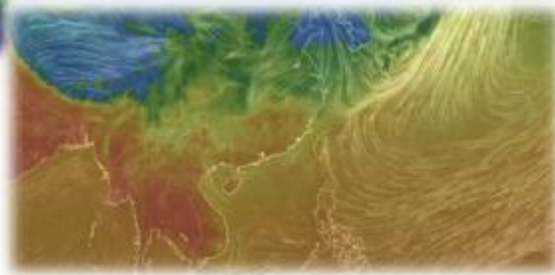
海温-浪高



相对湿度



全球地表



局部大气

五、计算机图形学的应用

● 商业数据可视化



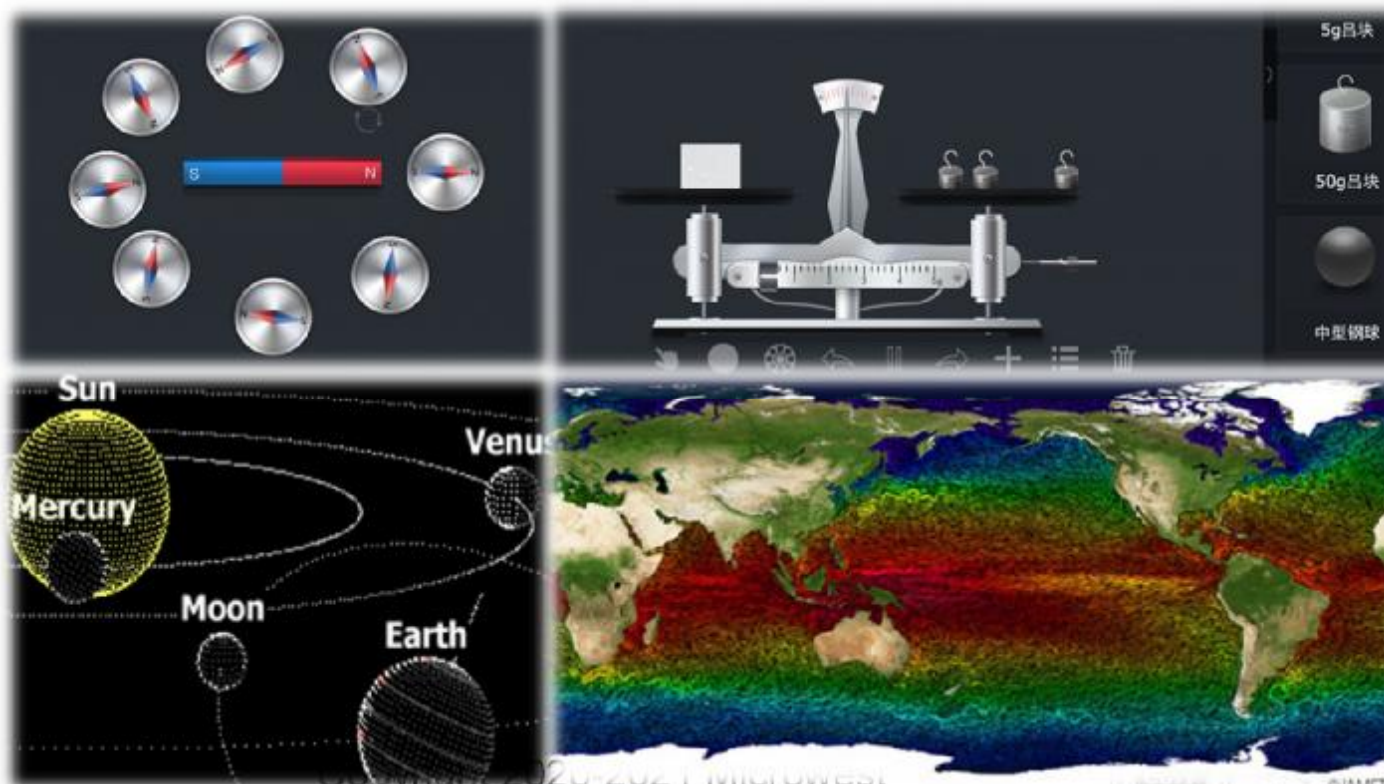
五、计算机图形学的应用

● 商业数据可视化



五、计算机图形学的应用

● 计算机辅助教学



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR



幻影成像

五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR



幻影成像

五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

VR头盔



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

体感交互



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

手势交互



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

人脸、情绪识别



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

360 Video



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

360 Video



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

360 Video



五、计算机图形学的应用

● VR & AR & MR

全景相机



六、学习方法

数学

- 你所学的那些数学看起来都很抽象，枯燥无味，这是因为你并不知道它们的用处，甚至连讲课的老师也不知道；
- 你会在CG学习中会感受到数学的用处和美妙。

编程

- 利用编程语言来实现想法或算法是必须要有的能力；
- 编程是一种“艺术”，CG让你[看到](#)这种“艺术”。

英语

- 国际上前沿的资料都是英文写的；
- 善用Google和Bing。

六、学习方法

图形引擎

- 推荐Unity 2019
- 注册免费个人版
- 安装标准资源包Standard Assets

C#编程工具

- 推荐Visual Studio 2019社区版

性能笔记本

- 用独立显卡运行Unity3D

六、学习方法

- 中嶋正之，三维计算机图形学（OHM图形图像处理系列），科学出版社，2004
- Donald Hearn, M. Pauline Baker , 计算机图形学（第三版），电子工业出版社，2002。
- 孙家广，计算机图形学（第三版），清华大学出版社，1999。
- 网络才是最好的书籍；
- Goolge和Bing。

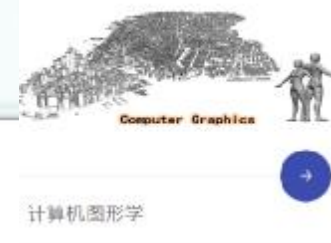
六、学习方法

课件地址

CUIT在线教育综合平台

<http://jxpt.cuit.edu.cn/>

计算机图形学-何晓曦



作业提交

CUIT在线教育综合平台

<http://jxpt.cuit.edu.cn/>

打包后以“学号姓名.zip”提交。



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第1章 绪论

Computer Graphics

结束!



坊间流传：程序员的三大浪漫

编译原理，操作系统，图形学

几乎所有程序员都梦想过，设计一门自己的语言，实现一个自己的操作系统，然后用华丽丽的视觉特效，赢得女神/男神的惊叹。